

Autoři: Ondřej Bahounek “xbahou00” a Peter Pločica “xploci01”

Datová sada: Databáze zákazníků telekomunikační společnosti

Sloupce dat:

customerID, gender, SeniorCitizen, Partner, Dependents, tenure, PhoneService, MultipleLines, InternetService, OnlineSecurity, OnlineBackup, DeviceProtection, TechSupport, StreamingTV, StreamingMovies, Contract, PaperlessBilling, PaymentMethod, MonthlyCharges, TotalCharges, Churn

Data obsahují informace o zákazníkovi: kategorické jako pohlaví a senioritu, potom informace o tom, jaké služby využívá, jestli si platí internet, telefonní servis, více linek atd.... Typ smlouvy, způsob platby a kvantitativní data o výši platby a délce spolupráce. A v poslední řadě churn, tedy informaci jestli zákazník od telekomunikační společnosti odešel.

Úlohy:

Předpověď churn, například s využitím algoritmů jako logistická regrese, SVM, nebo náhodné lesy. Aby se firma mohla zaměřit na klienty, kteří mají potenciálně odejít. Ideálně i s informací co udělat, aby zákazník od společnosti neodešel.

Vydolovat asociační pravidla služeb, které si zákazníci pořizují dohromady, aby telekomunikační společnost mohla efektivně doporučovat produkty určité skupině zákazníků. Například jaký typ internetu s jakými službami si nejčastěji pořizují lidé, kteří si od společnosti kupují mobilní služby.

Zjistit jaké služby, nebo kombinace služeb koreluje s dlouhou dobou spolupráce. Aby telekomunikační firma mohla podniknout kroky k delší spolupráci se zákazníky. Popřípadě mohla nabízet kombinaci služeb v balíčku.